CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 23 – Variáveis Aleatórias Multidimensionais

(distribuições conjuntas, marginais e condicionais)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que é a **distribuição marginal** de X, a partir de uma distribuição conjunta de (X, Y)? Como ela é obtida da tabela conjunta?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Se X e Y são independentes, então $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ para todos os pares (x, y).

(b) A distribuição condicional $p(x \mid y)$ é obtida dividindo $p(x, y)$ pela marginal de X.

(c) A soma de todos os valores de uma tabela de distribuição conjunta deve ser igual a 1.

3. Como podemos verificar, a partir de uma tabela de distribuição conjunta, se X e Y são independentes?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

Considere a distribuição conjunta de (X, Y) dada pela tabela abaixo:

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 0$	0,10	0,20	0,05
$X = 1$	0,15	0,30	0,20

4. Calcule as distribuições marginais $p_X(x)$ e $p_Y(y)$.

5. Calcule $P(X = 1 \mid Y = 2)$.

6. Verifique se X e Y são independentes (basta checar se a igualdade de independência falha para algum par (x, y)).

7. Calcule $E(X)$, $E(Y)$ e $E(XY)$ a partir da tabela conjunta.

8. Usando os valores do exercício anterior, calcule $\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. A tabela conjunta de (X, Y) abaixo tem um valor desconhecido, p:

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	0,10	0,20
$X = 1$	p	0,15
$X = 2$	0,25	0,10

(a) Determine o valor de p para que essa seja uma distribuição conjunta válida.

(b) Calcule as distribuições marginais $p_X(x)$ e $p_Y(y)$.

(c) Calcule a distribuição condicional de X dado $Y = 1$, ou seja, $p(x \mid Y = 1)$ para $x = 0, 1, 2$.

(d) Usando a distribuição condicional do item (c), calcule $E(X \mid Y = 1)$.

(e) Compare $E(X \mid Y = 1)$ com $E(X)$ (a esperança marginal, calculada a partir do item b). Eles são iguais? O que essa diferença (ou igualdade) sugere sobre a relação entre X e Y?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos reproduzir os cálculos do Desafio (Exercício 9) usando `numpy`, representando a tabela conjunta como uma matriz.

(a) Monte a tabela conjunta como uma matriz (linhas = valores de X, colunas = valores de Y). Na primeira linha do código, troque o `0.0` pelo valor de p que você encontrou no item (a) do Desafio:

```
import numpy as np
p = 0.0     # troque 0.0 pelo valor de p do item (a)
tabela = np.array([
    [0.10, 0.20],
    [p,    0.15],
    [0.25, 0.10]
])
print("soma total:", tabela.sum())     # deve dar 1.0
```

Se a soma não der 1, revise o valor de p.

(b) Calcule as marginais somando ao longo das linhas e colunas:

```
pX = tabela.sum(axis=1)     # soma cada linha -> marginal de X
pY = tabela.sum(axis=0)     # soma cada coluna -> marginal de Y
print("pX:", pX)
print("pY:", pY)
```

(c) Calcule a distribuição condicional de X dado $Y = 1$ e a esperança condicional $E(X \mid Y = 1)$:

```
p_X_dado_Y1 = tabela[:, 1] / pY[1]
xs = np.array([0, 1, 2])
E_X_dado_Y1 = (xs * p_X_dado_Y1).sum()
print("E(X|Y=1):", E_X_dado_Y1)
E_X = (xs * pX).sum()
print("E(X):", E_X)
```

(d) Compare os resultados com os calculados manualmente no Desafio. Eles batem exatamente?